M1（1RB1LA_ORCORD_1LC1LA_1RE1RD_1LFOLA---OLE）的停机性

从相位演算到记录时刻表的完全归约推导

2026 年 10 月

摘要

本文给出 6 态图灵机 $M =$ 1RB1LA_ORCORD_1LC1LA_1RE1RD_1LFOLA---OLE（空白带启动）非停机问题的完整归约推导：从相位演算出发，经锚点族的序曲定理、地标族轮定律的强归纳架构，把 "M 永不停机" 归约为单一计算假设（主控封闭，假设 M），再经签名动力学的有限状态分析，把该假设归约为自主 2-adic 游走记录时刻表的延续，并证明其 32-位切片经有限证书无环且终止（全深度非最终周期性为猜想，K>32）；末经出生序列的正面理论把同一内容压缩为**漂移律** M″——主定理条件链因此精化为 "永不停机 $\Leftarrow$ M″ + 类保持"。无条件于假设 M 的部分列全：全轨道模 3 台账（$\Sigma \equiv 0 \pmod 3$，自第 54 步起；Conway 型迫使链入口 $S(3,1,3)$ 与一切 $\Sigma \neq 0$ 构型整半空间不可达，重入/锚点同余定理化）；停机 $\Longleftrightarrow$ 某 S-偶出生值为 2-幂（双向代数），经根归约锐化为 $\Longleftrightarrow$ 某**根**出生为 2-幂（子出生逐级减半保奇部）；E1-重入根全灭（$3 \mid A$，台账推论，占根 90.5%）；危险键奇偶歼灭（$q \equiv 1 \pmod{144} \wedge q > 1 \Rightarrow q \geq 145 \Rightarrow$ 非幂；观测 20 类中 19 类按键定义永久安全）；漂移律 8 个窗口族全灭（统一形式 $A = 3 \cdot 2^{k-1} w + 2^j \mu$，窗口位 13/26/50/99/110/194/219/220）；$m \leq 40$ 合成断言表（60 段 0 幂、56/56 恒等满足 F_{26} 精确形式）。三环精确缺口（窗口枚举完全性 = M、类保持条件性、$m > 25$ 为构造锚点性质）显式列出；出生守卫的逐深度污染有至深度 3 的裸机见证（见证级，非定理）。核心代数推导（扫掠、减半复合、序曲、类参数化、阶梯良基性、装配）完整给出；支配引理（D）的余项上界与粗模板不可能性（必要精度）分别降为 A^- 与猜想（证据与已核部分见正文注）；机器验证部分以声明域穷尽的形式显式标出（台账 A/B/C 三级）。

1 引言

设 M 为转移表

	读0	读1
A	$1RB$	$1LA$
B	$0RC$	$0RD$
C	$1LC$	$1LA$
D	$1RE$	$1RD$
E	$1LF$	$0LA$
F	HALT	$0LE$

（记号 `sXY`：写 s、移动 X、转入状态 Y；F 读 0 未定义为唯一停机转移。）本文证明的归约链概括为

$$M \text{ 永不停机} \Longleftarrow \text{假设 M} \Longleftrightarrow \text{记录时刻表延续,} \qquad M \text{ 永不停机} \Longleftarrow \text{漂移律 M}'' + \text{类保持,}$$

其中第一箭头的反向蕴含、第二箭头的双向归约及时刻表的非周期性均在正文证明；第 4 节的出生序列理论（根归约、E1-重入安全、危险键奇偶歼灭、漂移律）构造出 M$''$ 并证明末一箭头（推论 4.16）。记 $\nu_2(x)$ 为整数 x 的 2-adic 赋值（x 中 2 的幂次）。

2 相位演算

定义 2.1 (事件与构型)**. 事件**是带头处于状态 D 且读 0 的时刻。设磁带自某左侧哨兵之右为半无限，内容为 1-游程（极大 1-块）与 0-间隙交替，头位于某个 0 上。四类构型（各类均可带尾部附加游程列）：

- $R(a,b)$：游程 (a,b)，间隙 $[1]$，头在右游程右侧的新鲜 0；
- $S(x,y,z,\overline{r})$：游程 $(x,y,z,\overline{r})$，间隙 $[1,2,1,\dots]$，头在 y 与 z 间 2-间隙的左 0；
- $G(a,b,\overline{r})$：游程 $(a,b,\overline{r})$，间隙 $[3,1,\dots]$，头在 a 与 b 间 3-间隙的中 0；
- $L(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$：游程 $(r_1,r_2,r_3,\overline{r})$，间隙 $[1,1,\dots]$，头在 r_2,r_3 间的单 0。

引理 2.2 (相位规则)**.** 相邻两事件间，M 恰执行下列转移之一（含精确步数）：

(R)	$R(a,b) \to S(a{+}1,\, b{-}2,\, 1)$	$2b{+}3,$	$b \geq 3;$
(S≥)	$S(x,y,z,\overline{r}) \to S(x{+}1, y{-}2, z{+}1, \overline{r})$	$2y{+}3,$	$y \geq 3;$
(S2)	$S(x,2,z,\overline{r}) \to G(x{+}1,\, z{+}1, \overline{r})$	$7;$	
(S1)	$S(x,1,z,\overline{r}) \to L(1,\, x{+}z{+}3, \overline{r})$	$2x{+}z{+}14;$	
(G≥)	$G(a,b,\overline{r}) \to S(1,\, a{-}3,\, 1,\, b{+}1, \overline{r})$	$2a{+}3,$	$a \geq 4;$
(G3)	$G(3,b,\overline{r}) \to G(1,\, 1,\, b{+}1, \overline{r})$	$9;$	
(G2)	$G(2,b,\overline{r}) \to L(1,\, 3,\, b{+}1, \overline{r})$	$16;$	
(G1)	$G(1,b,\overline{r}) \to \mathit{HALT}$	$6;$	
(L≥)	$L(r_1,r_2,r_3,\overline{r}) \to L(r_1{+}1, r_2, r_3{-}1, \overline{r})$	$2r_2{+}5,$	$r_3 \geq 2;$
(L1)	$L(r_1,r_2,1,\overline{r}) \to S(r_1{+}1, r_2, \overline{r})$	$2r_2{+}5.$	

(S1) 当尾 $\overline{r}$ 为空时结果记 $R(1, x{+}z{+}3)$；*(L1)* 当 $\overline{r}$ 空时结果为 $R(r_1{+}1, r_2)$。停机块 *(G1)* 以 F 读 0 结束；*(G3)* 是普通事件块，其落点 $G(1,\cdot)$ 在下一块停机（*(G3)+(G1)* 两块折叠共 *15* 步）。

规则由转移表逐步执行得到（(R) 的完整轨迹：D 试探写入被 E–F–E–A 回撤擦除，A 左行填合间隙使首游程 $+1$，B 清零一格生成新 2-间隙，D 右行重建，净效果 $2b+3$ 步）。忠实性经两级机器验证：(i) 规则级 `rulecheck.mjs` 对参数网格（$a \leq 20$、$b \leq 10$、尾长 0–2）与裸机逐行对拍 564/564 全等（含边界 $y \in \{1,2\}$、$a \in \{1,2,3\}$ 与停机情形 (G1)）；(ii) 轨迹级：相位引擎与裸机 oracle 在 956 个锚点（$n = 2..957$）上 955 个逐字段全等（含 16 个停机锚点、停机时刻精确一致），唯一例外 $R(2,2)$（其后继 $b = 2 < 3$ 在文法声明域之外，被引擎标记而非误算；直接模拟于 $+22$ 步停机）。早期版本携带折叠的 (G3)$\to$ HALT 行与错误 (G2) 图像 $L(1, b{+}1, b{+}1)$，对拍该版本得 531 ok / 21 bad（坏行恰为 (G2)/(G3)）；本文规则按裸机侧修正。转移表另经独立手工转写复核。

引理 2.3 (停机判据)**.** M 停机当且仅当相位轨迹到达 $G(1,b,\overline{r})$；等价地，当且仅当到达首头 $a \in \{1,3\}$ 的 G-态（*(G3)* 经一个事件块把 $G(3,\cdot)$ 送入 $G(1,\cdot)$）。

证明. 唯一停机转移为 F 读 0。逐规则检查：十条规则的事件块中 F 读到 0 的情形仅在 (G1) 块内部出现；其余块中 F 读 1 或先到达下一事件。(G1)-态的唯一规则内来源是 (G3)。 □

引理 2.4 (扫掠算术)**.** *(S≥)* 的连续应用可合并：y 奇时 $j = \frac{y-1}{2}$ 步后 $y = 1$、x, z 各增 j；y 偶时 $j = \frac{y-2}{2}$ 步后 $y = 2$、x, z 各增 j。同理 *(L≥)* 合并为 $r_3 \to 1$。证明为对 j 的直接归纳。

3 锚点与序曲

定义 3.1 (锚点)**.** $P(n) := R(n,n)$，即 $0^\infty 1^n\, 0\, 1^n\, 0^\infty$、头在右块右侧。空白带运行于第 54 步到达 $P(3)$（B 级：双模拟器逐步验证）。

引理 3.2 (减半复合)**.** 设 $G(a,b,\overline{r})$ 满足 a 奇且 $a \geq 5$。则

$$G(a,b,\overline{r}) \;\longrightarrow\; G\big(\tfrac{a-1}{2},\, \tfrac{a-1}{2},\, b{+}1,\, \overline{r}\big)\,,$$

即头部对 (a,b) 映为 $\big(\frac{a-1}{2}, \frac{a-1}{2}\big)$，$b{+}1$ 作为新游程插入第三位，尾 $\overline{r}$ 逐字携带。

证明. (G≥)：$a \geq 4$ 给 $S(1,\, a{-}3,\, 1,\, b{+}1, \overline{r})$。$a$ 奇 $\Rightarrow a{-}3$ 偶，由引理 2.4，$j = \frac{a-5}{2}$ 步扫掠后中游程到 2，两侧为 $1+j = \frac{a-3}{2}$ 与 $1+j = \frac{a-3}{2}$（$x = z = 1$）。再用 (S2)：$G\big(\frac{a-3}{2}{+}1,\, \frac{a-3}{2}{+}1,\, b{+}1, \overline{r}\big) = G\big(\frac{a-1}{2}, \frac{a-1}{2}, b{+}1, \overline{r}\big)$。 □

定理 3.3 (序曲). 设 $n \equiv 3 \pmod 6$，$n \geq 3$，$n{+}3 = 2^m w$，w 奇，$m \geq 1$。则从 $P(n)$ 出发的相位轨迹到达

$$\Phi(w, m) \;=\; G\big(w{-}1,\; w{-}1,\; 2w,\; 4w,\; \ldots,\; 2^{m-1}w,\; 2^m w{-}1\big),$$

且途中头部遵循闭式 $a_i + 1 = 2^{m-i} w$（$i = 0, \ldots, m$），无停机。

证明. 三段。*(i)* (R)：$R(n, n) \to S(n{+}1,\, n{-}2,\, 1)$。$n$ 奇 $\Rightarrow y = n{-}2$ 奇，扫掠 $j = \frac{n-3}{2}$ 步后 $y = 1$、$(x, z) = (n{+}1{+}j,\, 1{+}j)$；用 (S1)：$R(1,\, x{+}z{+}3) = R(1,\, 2n{+}2)$。*(ii)* (R) 于 $b = 2n{+}2$：$S(2,\, 2n,\, 1)$；$2n$ 偶，扫掠 $j = n{-}1$ 步后 $y = 2$、$(x, z) = (n{+}1,\, n)$；用 (S2)：$G(n{+}2,\, n{+}1)$。*(iii)* 令 $a_0 = n{+}2 = 2^m w{-}1$（$a_0{+}1 = 2^m w$），$b_0 = n{+}1$。由 w 奇，$i < m$ 时 a_i 奇且 $a_i \geq w{-}1 \geq 2$；对 $a_i \geq 5$ 用引理 3.2 得 $a_{i+1}{+}1 = \frac{a_i+1}{2} = 2^{m-i-1} w$、$b_{i+1} = a_i$（旧首头成为第二游程）。$m$ 次后首头为 $w{-}1$，且第 i 次复合插入的新游程为 $a_{i-1}{+}1 = 2^{m-i+1} w$，最后一次插入 $b_0{+}1 = 2^m w{-}1$。故游程列恰为

$$\big(w{-}1,\; w{-}1,\; 2w,\; 4w,\; \ldots,\; 2^{m-1}w,\; 2^m w{-}1\big) = \Phi(w, m).$$ □

注 3.4. a_i 奇（$i < m$）因 $a_i{+}1 = 2^{m-i} w$ 含偶因子；$a_m = w{-}1$ 偶，故级联恰在 m 步后自然终止于 Φ，无 (G1)/(G3) 风险（停机族首头 $\in \{1, 3\}$：$w{-}1 = 1$ 需 $w{=}2$、$w{-}1 = 3$ 需 $w{=}4$，均与 w 奇矛盾）。定理为纯代数，另经 $n \leq 6003$ 全体（1001 例）与 $m \leq 1200$ 样本机器复核（B 级）。

4 模 3 台账与出生序列理论

本节给出**不依赖假设 M** 的结果链：全轨道模 3 台账（定理 4.3）、停机等价（定理 4.6）、根归约（定理 4.8）、E1-重入根安全（引理 4.9）、危险键奇偶歼灭（定理 4.12）、L-出口类表快照（命题 4.11）、m-记录时刻表（命题 4.13）、漂移律 M″（命题 4.14）与 $m{=}26..40$ 合成断言表（命题 4.15），及出生守卫污染的见证级命题（命题 4.18、4.19）。合起来：模 3 侧被无条件封死，E1-重入根被无条件歼灭，L-出口根按键/逐族奇偶歼灭，停机排除的全部剩余内容浓缩为假设 M 的出生坐标显式形式 M″（漂移律），其精确缺口以三环列出（注 4.17）。

定义 4.1 (台账不变量 I_0). 对构型 C，令 $\Sigma(C)$ 为其游程总和。I_0 为满足以下条件的构型集：(i) $\Sigma \equiv 0 \pmod 3$；(ii) 域：$R(a, b)$ 需 $b \geq 3$，$S(x, y, z, \overline{r})$ 需 $y \geq 1$，$G(a, b, \overline{r})$ 需 $a \geq 2$，$L(r_1, r_2, r_3, \overline{r})$ 需 $r_2 \geq 3$ 且 $r_3 \geq 1$；(iii) 边界守卫 BG1：$G(2, b, \overline{r})$ 需 $b \geq 2$ 且 $b \equiv 2 \pmod 3$；BG2：$S(1, 2, z, \overline{r})$ 需 $z \equiv 1 \pmod 3$。两条守卫均为封闭**被迫**：BG2 经 (S2) 生出 $G(2, z{+}1)$，子须过 BG1；BG1 经 (G2) 的引擎式 Σ-增量 $\Delta = b{+}1$ 须 $\equiv 0$（裸机层该边恒 $\Delta = +3$，见注 4.4）。联合 $\Sigma \wedge$ BG2 下三游程的 $S(1, 2, z)$ 整类为空（$z \equiv 0$ 与 $z \equiv 1$ 矛盾）；$k \geq 4$ 的 $S(1, 2, z, \overline{r})$ 因尾自由仍非空，而轨道恰走后者（(G≥) 于 $a = 5$ 的子 $S(1, 2, 1, b{+}1, \overline{r})$，$z = 1$）。

引理 4.2 ($G(2, \cdot)$ 的唯一可达值). 文法可达的 $G(2, b, \overline{r})$ 恰为 $b = 2$ 者（含几何尾族 $\Phi(3, m)$）。

证明. G-态的唯一规则内来源是 (S2)：$S(x,2,z,\overline{r}) \to G(x{+}1,z{+}1,\overline{r})$，首头为 2 迫使扫掠终态 $x=1$。而 $x=1$ 的 S-入口只能来自 (G≥)（(R) 生成 $x=a{+}1\geq 2$，(L1) 生成 $x=r_1{+}1\geq 2$，(S≥) 扫掠中 x 单调增），即 $S(1,a{-}3,1,b{+}1,\overline{r})$，其中 $z=1$ 固定；扫掠至 $y=2$ 后仍有 $x=1$ 者仅零步扫掠（$a=5$）一例，得 $S(1,2,1,b{+}1)\to G(2,2,b{+}1,\overline{r})$。 □

定理 4.3 (模 3 台账；无条件于假设 M). ***(a)* 封闭性**：I_0 的每个成员经引理 *2.2* 十条规则之任一单步后仍属 I_0，唯一例外是停机形态 $G(3,b,\overline{r})$（被分类，非违例）。***(b)* 种子**：空白带轨道于第 *54* 步进入 $R(3,3)\in I_0$（$\Sigma=6$）。***(c)* 结论**：自第 *54* 步起 M 的一切相位（文法）构型满足 $\Sigma\equiv 0 \pmod 3$。从而：每个重入 $R(1,b)$ 有 $b\equiv 2 \pmod 3$；每个锚 $R(n,n)$ 有 $n\equiv 0 \pmod 3$；任何停机只能发生在 $\Sigma\equiv 0$ 的 $G(3,b,\overline{r})$；一切 $\Sigma\not\equiv 0$ 的构型——包括 *Conway* 型迫使链入口 $S(3,1,3)$（$\Sigma=7$）——构成整半空间不可达。I_0 不排除停机（$G(3,\cdot)$ 停机形态可在 I_0 内）；停机排除的全部剩余内容在 *2-adic* 出生侧（定理 *4.6*）。

[1]

证明地位（A⁻，封闭部分）：封闭 = 逐边初等仿射恒等式 + 守卫转移——(R)：$(a{+}1)+(b{-}2)+1=a+b$；(S≥) 与 (L≥)：平移；(S2)：$(x{+}1)+(z{+}1)=x{+}z{+}2$；(S1) 两支各 +3；(G≥)：$1+(a{-}3)+1+(b{+}1)=a+b$；(G3)：$\Delta=0$；(G2)：见注 4.4；(L1) 两支各 +1——逐边可手工复核，另经机器全查复核：作者侧边界穷举 219,398 个 I_0 成员步 + 2^{40} 量级随机成员步（断言总数随随机抽样摆动约 ±60，确定性核心逐位可复现）；独立侧异构封闭网格 20,508 个成员步，游程数至 $k\leq 10$，含 $a=0$ 探针。封闭性对游程数的归约由局部性承载（每条规则只改写前三个游程，两条守卫只读前三个游程）。裸机逐事件忠实性经独立复核（十条规则，边界网格 + 2^{24} 量级随机）；种子三源（双模拟器逐步 + 独立裸机解析）。轨道侧为冗余确认（归纳已给全时域结论）：10^7 相位事件零违例（406 锚全 $n\equiv 0$、1,485 重入全 $b\equiv 2$）；独立复核 5×10^5 事件零违例（91 锚、332 重入）；轨迹库 1,357,014 态零违例（R-族分解 $825=547{+}150{+}128$，全部 $a{+}b\equiv 0$）。文内的 112 个 $G(3,\cdot)$ 停机形态为封闭扫描网格的枚举计数，非轨道实测（轨道上 $G(3,\cdot)$ 计数为 0）。

注 4.4 ((G2) 的裸机逼真度域). 裸机真值：(G2) 边的真实映射为 $G(2,b,\overline{r})\to L(1,3,b{+}1,\overline{r})$，对一切 $b\geq 2$ 成立（$b\in\{2,3,5,8,11,14\}$、三种尾裸机验证；与本文规则表逐字一致，rulecheck 564/564 亦含各 b 的 (G2) 行），其 Σ-增量恒为 +3——故模 3 台账在裸机层于 I_0 全域保持，**不依赖 BG1**（BG1 在裸机恒等式下反成多余，仅引擎式记账需要）。台账分析套件的推导引擎携带简化图像 $L(1,b{+}1,b{+}1,\overline{r})$，其与裸机一致当且仅当 $b=2$；由引理 4.2，$b=2$ 是唯一文法可达值，故失真位点 $G(2,b\neq 2)$ 不可达，且即使落于其上（若自文外构型启动）$\Delta=+3$ 亦保持台账。据此，“十条规则 = 裸机” 的读法须限定为：规则表在文法域上逐事件裸机忠实；文法外层（$G(2,b\neq 2)$）上引擎为简化式，台账不受影响。

[1]停机段粒度：折叠块 (G3)+(G1)（共 15 步）于 +9 步处含中间事件 $G(1,1,b{+}1,\overline{r})$，即 (G3) 的目标——在 I_0 的 G-域（$a\geq 2$）之外，但其 Σ 仍 $\equiv 0$（(G3) 的 Σ-恒等式 $\Delta=0$；裸机抽验一致）。定理 4.3(c) 的全称陈述因此钉在**相位（文法）构型**上。

定义 4.5 (S-偶出生)**.** 到达构型 $S(x,y,z,\overline{r})$ 且 y 为偶数（$y\geq 2$）的事件称为一次 **S-偶出生**（该偶扫掠的入口），其**出生值**为

$$A \;=\; x+\tfrac{y}{2}+1.$$

定理 4.6 (停机等价：2-幂出生)**.** *M（自空白带）停机，当且仅当其相位轨道上某次 S-偶出生值 $A=x+y/2+1$ 为 2 的幂；等价地 $A\in\{4,8,16,\dots\}$（恒有 $A\geq 3$，因 $x\geq 1$、$y\geq 2$；$A=3$ 的扫掠终态首头为 2，经 (G2) 入非停机通道）。*

证明. 先注意**扫掠不变量**：(S≥) 保持 A，因 $(x{+}1)+\frac{y-2}{2}+1=x+\frac{y}{2}+1$；出生扫掠终止于 $S(x',2,z')$（$x'=x+\frac{y-2}{2}$），经 (S2) 落入首头 $x'{+}1=A-1$ 的 G-态。（$\Longleftarrow$）设某次出生 $A=2^t$（$t\geq 2$）。其扫掠终态 G-态首头为 2^t-1（奇，≥ 3）。$t=2$ 时即停机形态 $G(3,\cdot)$。$t\geq 3$ 时首头 ≥ 7 且奇，由引理 3.2 逐次减半复合：首头链 $2^t-1\to 2^{t-1}-1\to\cdots\to 7\to 3$（尾游程逐字携带；链上首头皆形如 $2^s-1\geq 3$，永不取 5 等其他奇值，亦不落 $G(2,\cdot)$ 通道），终于停机形态 $G(3,\cdot)$，由引理 2.3 停机。（$\Longrightarrow$）设 M 停机。由引理 2.3，轨迹到达首头 3 的 G-态；$G(3,z{+}1,\overline{r})$ 的唯一规则内来源是 (S2) 作用于 $S(2,2,z,\overline{r})$。该 S-态 $y=2$，位于某次偶扫掠之内（或自身即入口）；扫掠不变量给出该扫掠入口处的出生值 $A=2+\frac{2}{2}+1=4=2^2$，为 2 的幂。 □

证明地位（A⁻，双向）：两个方向均为初等代数，立足于规则忠实性与停机形态唯一性（首头 $\in\{1,3\}$ 的 G-态只有 (G3)/(G1) 两条出路，经裸机广检）；规则忠实性为 B 级对拍（rulecheck 564/564、956 锚点）加独立裸机逐事件复核。轨道实证（B 级）：前 10^7 相位事件共 2,908 次 S-偶出生，0 次为 2 的幂；独立复核 5×10^5 事件 647 次出生，0 次。假设 M 的全部内容浓缩为 “永无 2-幂出生” 这一句话。以下两小节把这句话进一步压缩到**根**出生与 L-出口危险键上，并给出其最终显式形式 M″。

4.1 根归约与 E1-重入安全

定义 4.7 (根出生与子出生)**.** 一次出生（定义 4.5）按其进入边恰为下列之一：**E1 根**：经 (R) 自 $R(a,b)$（b 偶）进入偶扫掠，$A=a+b/2+1$——轨道上即重入 $R(1,b)$（b 偶）与锚点初始化 $R(n,n)$（n 偶）；**L-出口根**：经 (L1) 自 $L(r_1,r_2,\overline{r})$（r_2 偶）进入，$A=\sigma+r_2/2+1$，$\sigma=r_1+r_3$（L_3 经中转 $R(\sigma,r_2)$ 同型：$L_3\to R(\sigma,r_2)\to S(\sigma{+}1,\,r_2{-}2,\,1)$，$A=\sigma+1+\frac{r_2-2}{2}+1=\sigma+r_2/2+1$）；**子**：经 (G≥) 自 $G(a,\overline{r})$（a 奇 ≥ 5）进入，$A'=(a{+}1)/2$——其中 $a{+}1$ 正是产出该 G-态的出生值（(S2) 落点首头 $=A-1$，定理 4.6 证明的扫掠不变量段）。

定理 4.8 (根归约)**.** *每个子出生的值恰为其链根出生值之半，归纳地：**每个出生的奇部等于其链的根出生之奇部**。特别地，*

$$M \text{ 停机} \iff \text{存在根出生} A=2^t\ (t\geq 2).$$

证明. 由定义 4.7，子值 $A'=(a{+}1)/2=A/2$ 逐级精确减半，奇部沿链不变。（$\Longleftarrow$）设某根出生 $A=2^t$：其偶扫掠 (S2) 落于首头 2^t-1 的 G-态，此后逐次减半复合（引理 3.2）$2^t-1\to 2^{t-1}-1\to\cdots\to 7\to 3$，$t-2$ 次后达停机形态 $G(3,\cdot)$——链上首头皆形如 $2^s-1\geq 3$，与 b/尾游程无关（尾

逐字携带），由引理 2.3 停机。（⇒）即定理 4.6 的（⇒）：停机给出某 S-偶出生 $= 2^t$；若该出生为子，其奇部为 1，故其链根奇部亦为 1，即链根 $= 2^s$ 为幂。 □

证明地位（A^-）. 代数如上（立足规则忠实性与减半复合）；来源穷尽的机器证据（B 级，独立审查 ref-b1）：非坍缩逐步语义 2×10^7 事件 / 572 锚点，4,120 次出生的来源仅 R/L/G（S-内部重复 8,576,839 次正确去重），L_3 标记的 R 全部来自 $L_3 \to R$ 中转；每个 G 入口头值 $= a{+}1$ 等于产出它的 S-入口出生值（0 违例）；子继承 $A' = (a_{\text{prev}}{+}1)/2$（0 违例）；子奇部 = 最近根奇部（0 违例）；非坍缩与坍缩引擎的 (ty, A) 根序列逐项全等（0 mismatch，births10 的 600 锚点扩展复现）；独立裸机模拟器自空白带复跑前 12 个锚点转移的 n' 与代价逐个精确。 □

引理 4.9 (E1-重入根安全). *轨道上每个重入 $R(1,b)$ 满足 $b \equiv 2 \pmod 3$（定理 4.3，无条件）。若 b 偶（产生出生的唯一情形），则 $b \equiv 2 \pmod 6$、$b \geq 8$，且*

$$A = \tfrac{b}{2} + 2 \;\equiv\; 1 + 2 \equiv 0 \pmod 3, \qquad A \geq 6.$$

*故**一切 E1-重入根出生恒非 2-幂**——无条件于假设 M。*

证明. $b \equiv 2 \pmod 6$ 给 $b/2 \equiv 1 \pmod 3$；域 $b \geq 3$ 与 $b \equiv 2 \pmod 6$ 给 $b \geq 8$，$A \geq 6$。$2^t \not\equiv 0 \pmod 3$。 □

实证（B 级，独立计数器 ref-b2）：10^6 锚点的全部 2,787,614 个 E1-重入根出生满足 $3 \mid A$（0 例外；全部 $b \equiv 2 \pmod 6$，奇部最小值 3）；重入（含奇 b）3,669,365 次全部 $b \equiv 2 \pmod 3$。

引理 4.10 (AP 幂判据（锐化）). *设 $D = 2^s u$（u 奇）> 0，$A_0 = 2^j q_0$（q_0 奇）且 $j < s$。则算术级数 $\{A_0 + Dk : k \geq 0\}$ 含 2-幂 $\iff q_0 = 1$（即 A_0 自身为幂）。若 $j \geq s$，包含性可判定：$\exists t \geq s$、$2^t \geq A_0$、$2^t \equiv A_0 \pmod D$（模 u 离散对数；正确实现须按 $2^t \bmod D$ 的预周期 s 加周期 $\mathrm{ord}_u(2)$ 全枚举）。*

证明. $j < s$ 时每成员的 $\nu_2(\cdot)$ 恒为 j，奇部 $= q_0 + 2^{s-j}uk$ 为奇且仿射递增 $\geq q_0$；含幂（奇部 $= 1$）当且仅当 $q_0 = 1$。 □

4.2 L-出口根：类表快照、奇偶歼灭与成对律

命题 4.11 (L-出口类表快照；声明域 10^7 锚点). *在锚点序号 $\leq 10^7$（终值 $n \leq 123{,}164{,}085 \approx 1.23 \times 10^8$，$m = \nu_2(n+3) \leq 25$；坍缩引擎逐事件游走，非坍缩逐步语义 600 锚点逐项对拍 0 mismatch）范围内：**(a)** 共 30,791,021 个根出生，**0 个 2-幂**；构成（10^6 锚点精确计数，独立计数器逐位复现）：E1-重入 2,787,614（占根的 90.53%，引理 4.9 无条件歼灭；10^7 尺度上 E1r 由引理覆盖、L-出口由直接扫描覆盖[2]），L-出口 291,483（9.47%；Lk 145,614 + L3 145,869）。**(b)** 全部 L-出口根落入按 4 段键 $(\mathrm{ty}, \nu_2(A), A \bmod 144, q \bmod 144)$ 的 **20 个类**（= 17 个 3 段粗键；主链 L3\|j2 按 q*

[2]births7 的 10^7 扫描只对 L-出口根做幂检查（E1r 分支无检查）；E1r 侧的证据链 = 引理 4.9（无条件）+ 10^6 锚点全量直接扫描 $3 \mid A$ 全对。

子类折 4)；每类成员拟合算术级数 $\{A_0 + Dk\}$（D = 观测差之 gcd，拟合与全量观测成员一致已独立复核），观测模数族 $D = 2^s u$，$u \in \{9, 45\}$、$s \in \{4, 7, 11, 12, 13, 16\}$。代表性类（$A_0 + Dk$）：$L3|j2 = 76 + 144k$；$Lk|j0 = 77 + 144k$；$Lk|j3 = 584 + 1152k$；$Lk|j1 = 9230 + 18432k$；$L3|j0 = 583 + 1152k$；$L3|j4 = 36880 + 73728k$；$Lk|j2 = 294932 + 589824k$；奇类 $A \equiv \{7, 13, 19, 25, 29, 77, 125\} \pmod{144}$；晚现类 $A \equiv \{26, 28, 29\} \pmod{144}$（首现锚点 1,021,640 / 2,043,278 / 4,086,554）。***(c)* 成对律**：每个 Lk 类 (σ, r_2) 与一个 $L3$ 类 $(\sigma-1, r_2)$ 同 r_2 成对，$A_{\mathrm{Lk}} = A_{\mathrm{L3}} + 1$（$10^5$ 锚点全量 14,560/14,560 零违例；反向不必然：7,305/14,587 个 $L3$ 根无 Lk 伴侣）。***(d)*** 表在锚点 4,086,554（m=24 记录）后饱和：其后 5.9×10^6 锚点零新类。累计 TM 步 $\gtrsim 10^{23}$（按已验证 16–$22n^2$ 成本带复估 $\sim 10^{24}$）。

认证层级（按对抗审查 birth-referee 四项修正落文）：

- **18/20 类按键定义无条件安全**：剩余类 $A \bmod 144$ 不属于 2-幂剩余类集，即 $A \bmod 144 \notin \{2^t \bmod 144\}$（该集为 $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 112, 80\}$），故对类内**任何**（含未来）成员皆非幂。
- **Lk|j3**（$A \equiv 8 \bmod 144$）**为单点碰撞**：唯一幂 $8 <$ 观测最小成员 584；且 $A = 8$ 需 $q \equiv 1$，属**未观测**键 (Lk,3,8,1)，不在此类内。
- **L3|j4**（$A \equiv 16 \bmod 144$）**为唯一实效碰撞类**（幂族 $t \in \{4, 10, 16, \dots\}$ 无界）：成员族 $A = 9 \cdot 2^{12} W + 16$（$W$ 奇 ≥ 1，$r_2 - \sigma = 30$），奇部 $2304W + 1 > 1$——**条件于族形式**无幂（10^5 锚点 25/25 + 合成 6/6 成员逐个验证；$W \leq 2 \times 10^6$ 直接扫描 0 幂）。
- **工件实况**：离线认证工件 births11 含 **14 个**（3 段键）类——其成员源未含 3 个晚现类；3 个晚现类由 mod-144 剩余类超集补证（独立严密暴力判定器）。**AP 外推方向**：D_{fit} 为真周期的倍数时拟合级数是类完备化的**子集**而非超集，AP 无幂不能推出类无幂（反例：真类 $\{80 + 48k\}$ 含 128，观测 80, 176, 272 拟合出无幂的 $\{80 + 96k\}$）——AP 的实际载荷是与全量观测成员的一致性（已验证）及对 L3|j4 族形式的外推（明示为条件）。[3]

定理 4.12 (危险键奇偶歼灭). 设 $A = 2^j q$（q 奇）为任一出生值，则 A 为 2-幂 $\iff q = 1$。故：*(i)* $q \not\equiv 1 \pmod{144} \Rightarrow q \neq 1 \Rightarrow$ 非幂；*(ii)* $q \equiv 1 \pmod{144} \wedge q > 1 \Rightarrow q \geq 145 \Rightarrow$ 非幂；*(iii)* $j = 0$（A 奇）$\Rightarrow$ 非幂。以完整 4 段键计，观测 20 类中 ***19* 类的** q 段 $\not\equiv 1 \pmod{144}$——**按键定义永久安全**（含 $Lk|j3|A8|q73$）；唯一 $q \equiv 1$ 类为 $L3|j4$（其族级排除见命题 4.14）。每个危险键 $(\cdot, j \geq 1, 2^j \bmod 144, 1)$ 至多含一个幂 $A = 2^j$（键内 $\nu_2(A) = j$ 固定），由族量级排除：族成员 $A = 3 \cdot 2^{k-1} w + 2^j \mu \geq 3 \cdot 2^{k-1} \cdot 3 + 2^j > 2^j$（$w \geq 3$，$\mu \geq 1$）。

证明. 2-幂的奇部为 1，(i)–(iii) 即刻；19/20 计数为类表（命题 4.11）键段核对。族量级不等式如显示。 □

[3] births11 的幂包含判定器 powInAP 在 30,000 组合成交叉中有 1,722 例**假阴性**（D 奇时 s=0 分支整段跳过；离散对数循环过早断出）与 249 例假阳性——对已认证 14 类无影响（全部 $j < s$，缺陷分支未触发；已由独立枚举式判定器复核一致），但**不得原样复用于 $m > 25$ 的新类**；正确工具 = 预周期 + 周期全枚举判定器（引理 4.10）。

命题 4.13 (m-记录链与类生成时刻表；声明域 10^7 锚点)**.** （独立复跑 *ref-b6*，逐位一致）m-记录 $m = 1..25$ 全部恰在 $n = 3 \cdot 2^m - 3$（$w = 3$ 纯倍增链，转移 $n \to 2n{+}3$ 直通：$3 \to 9 \to 21 \to \cdots \to 100663293$），锚点序号 $0, 1, 2, 4, 8, \ldots, 8{,}173{,}106$。**前 *25* 个 *m*-记录中 *14* 个生成新类**（$m \in \{4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24\}$，另 $w \in \{9, 15, 21\}$ 的 *5* 个附加时刻）；$m = 18, 19, 20, 25$ 的记录锚点未生成新类。类表截至 10^7 锚点未饱和（最后新类 = 锚点 4,086,554）；**“类表按 *m* 无限生长”是趋势推断而非定理**——$w = 3$ 链的逐 m 访问保证生长机会无限，逐 m 生成属假设 M 的内容。

4.3 漂移律 M″：M′ 的最终显式形式

一切 L-出口根出生满足 $A = \sigma + r_2/2 + 1 = (3\sigma + d)/2 + 1$（$d = r_2 - \sigma$）。合成实验（构造锚点 $P(2^a w - 3)$ 直接游走坍缩引擎，$w \equiv 3 \pmod 6$）显示：$q \equiv 1 \pmod{144}$ 的出生只出现在**干净几何头窗口**——L-构形游程向量

$$\text{Lk-型}(\sigma = 2^k w + 1): \quad [1,\ 2^k w + c,\ 2^k w,\ 2^{k+1} w,\ 2^{k+2} w - 1],$$
$$\text{L3-中转型}(\sigma = 2^k w \text{ 精确}): \quad [1,\ 2^k w + c,\ 2^k w - 1] \text{ 或带几何尾 } [1,\ 2^k w + c,\ 2^k w,\ 2^{k+1} w - 1],$$

每个窗口 k 给出对窗口参数 w 线性的**仿射族**

$$A = 3 \cdot 2^{k-1} w + 2^j \mu, \qquad \mu \in \{1, 145, 289, \ldots\} \text{ 奇且 } \mu \equiv 1 \pmod{144}, \qquad d = 2(m_0 - 1) - 3\varepsilon, \tag{1}$$

其中 $m_0 = 2^j \mu$，$\varepsilon \in \{0, 1\}$ 为 σ 的 $+1$ 偏移（Lk-窗 $\varepsilon = 1$，L3-窗 $\varepsilon = 0$；逐族核对 $d = 30, 59, 126, 251, 288, 510, 576, 575$ 全部吻合）。**系数 2^{k-1} 是窗口 k 的属性，不是类的属性**：类 L3|j4 的形式 $9 \cdot 2^{12} W + 16 = 3 \cdot 2^{12} w + 16$（$W = w/3$，$w \equiv 3 \bmod 6$ 使 W 奇自动成立）是 $k = 13$ 窗口的专属形式，其成员只出现在 $\nu_2(n + 3) = 13$ 的锚点段。记**残余算术命题**（M′）：锚点列每段内的每个 L-出口根出生 $A = \sigma + r_2/2 + 1$ 都有奇部 $q \geq 3$（等价地 $A \notin \{2^t : t \geq 2\}$）。

命题 4.14 (漂移律；族普查表)**.** （*a*）**已验族表**（普查：$a = 13..300 \times w \in \{3, 9, 15\}$，*864* 段，1,683 个 $q \equiv 1$ 出生**全部分类**、逐成员精确等式验证；合成扩展 $a = 13..80 \times 6w$：*408* 段、7,062 根出生、336 个 $q \equiv 1$ 全在 $\{F_{13}, F_{26}, F_{50}\}$，*0* 幂）：

窗口 k	型	键	σ-形式	d	A-形式	首现级/持续性	成员
13	*L3*	*(L3,4,16,1)*	$2^{13} w$	*30*	$3 \cdot 2^{12} w + 2^4$	a=13，级-精确	*3*
26	*Lk*	*(Lk,5,32,1)*	$2^{26} w{+}1$	*59*	$3 \cdot 2^{25} w + 2^5$	$a \geq 27$，持续	*822*
50	*L3*	*(L3,6,64,1)*	$2^{50} w$	*126*	$3 \cdot 2^{49} w + 2^6$	a=50，级-精确	*3*
99	*Lk*	*(Lk,7,128,1)*	$2^{99} w{+}1$	*251*	$3 \cdot 2^{98} w + 2^7$	$a \geq 100$，持续	*603*
110	*L3*	*(L3,0,1,1)* 奇	$2^{110} w$	*288*	$3 \cdot 2^{109} w + 145$	a=110，级-精确	*3*
194	*L3*	*(L3,8,256,1)*	$2^{194} w$	*510*	$3 \cdot 2^{193} w + 2^8$	a=194，级-精确	*3*
219	*L3*	*(L3,0,1,1)* 奇	$2^{219} w$	*576*	$3 \cdot 2^{218} w + 289$	a=219，级-精确	*3*
219	*Lk*	*(Lk,1,2,1)*	$2^{219} w{+}1$	*575*	$3 \cdot 2^{218} w + 2 \cdot 145$	$a \geq 220$，持续	*243*

每族奇部 $=3\cdot 2^{k-1-j}w+\mu$ 奇：k=13 时 $\geq 768w+1\geq 2305$；k=26 时 $\geq 3\cdot 2^{20}w+1\geq 9{,}437{,}185$；$k$=99/194 同型更大；奇族（$j$=0）$\geq 145/289$；$k$=219-*Lk* 族 $\geq 3\cdot 2^{217}w+145\geq 145$——***8* 族全部被奇偶歼灭**（*1,683* 个 $q\equiv 1$ 成员 *PARITY KILL* 全过）。***(b)* 结构事实**：*(1)* 持续族（$k=26,99,219$-*Lk*）的 σ 与 A 与锚点级 a 无关（首现级后每段命中同一 (σ,A)，仅随 w 变）——梯子中途窗口（轮定律局部性：α-游走自主，路过即触发）；级-精确族（$k=13,50,110,194,219$-*L3*）只在收官恰落该窗口的级出现。*(2)* 窗口位 $\{13,26,50,99,110,194,219\}$（第八族首现级 *220*）呈双链近倍增（$13\to 26\to 50\to 99\to 194$ 与 $110\to 219$）——与 $\nu_2(\cdot)$-记录混沌的时刻表一致（定理 *6.5* 的周期性否定：新比特无限注入 $\Rightarrow$ 新窗口预期无限出现）。*(3)* 除上述 *8* 族外，普查与合成范围内**无其它** $q\equiv 1\pmod{144}$ 出生；*0* 幂；*E1r* 全部 $3\mid A$；着陆全部 $\equiv 3\pmod 6$ 且 $\geq n+6$。$a\leq 80$ 的构造锚点另产出若干 $q\not\equiv 1$ 的新键（如 *Lk|j1|A62|q31*, a=49 首现）——全部按键定义（定理 *4.12(i)*）安全。***(c)*** M''**（漂移律）**：对每 $m\geq 1$、每 $w\equiv 3\pmod 6$，锚点 $n=2^m w-3$ 段内的一切 $q\equiv 1\pmod{144}$ L-出口根出生属于有限窗口族 $\{F_k\}_{k\in K(m)}$（K 单调增，$K\cap[1,300]=\{13,26,50,99,110,194,219\}$），每族形如式 (1)、奇部奇 ≥ 145。***(d)* 等价性陈述**：$\mathrm{M}''\Rightarrow\mathrm{M}'$（“轨道上不存在奇部 $q=1$ 的 L-出口根出生”）；反之在枚举环（每个危险键属于某窗口族）成立时 $\mathrm{M}'\Leftrightarrow\mathrm{M}''$。与假设 M 的关系：$\mathrm{M}\Rightarrow$ 类保持 $\wedge\mathrm{M}'$（定理 *7.1* + 定理 *4.8* 的逆否），而 $\mathrm{M}'\wedge$ 类保持 $\Rightarrow$ 永不停机（推论 *4.16*）——故在本架构内 M''（与类保持一起）**恰好承载假设 *M* 的全部非停机内容**：M 的收官/轮定律决定窗口何时激活，M'' 把 M 压缩成出生坐标下的一句算术话。

命题 4.15 ($m=26..40$ 合成断言表)**.** *60* 段（15 级 $\times\, w\in\{3,9,15,21\}$）构造锚点直接游走，逐段断言全部通过：*0* 幂出生（*60/60*）；*E1r* 全部 $3\mid A$；着陆全部 $\equiv 3\pmod 6$、$\Delta\geq 6$（*60/60*）。$a=26$：$q\equiv 1$ 成员 ***0***（k=26 窗口未激活；k=13 键 *(L3,4,16,1)* 在 26..40 零复发）。$a=27..40$（56 个 $q\equiv 1$ 成员）：***56/56* 恒等满足** F_{26} **精确形式** $A=3\cdot 2^{25}w+32=9\cdot 2^{25}W+32$（$W=w/3\in\{1,3,5,7\}$ 全部奇——$w\equiv 3\pmod 6$ 结构性，无需另证）、$\sigma=2^{26}w+1$、$r_2-\sigma=59$、$\nu_2(A)=5$、奇部 $q=3\cdot 2^{20}w+1$ 奇 $\geq 9{,}437{,}185>1\Rightarrow$ 非幂。交叉：$a=13$ 段合成复现轨道观测逐项（$R(24576,24606)\to A=36880$；$R(12305,36886)\to A=30749$）；轨道成员 $w=27,33,3501,6357$ 亦在 F_{13} 内（$12288w+16$ 逐位核对）。

推论 4.16 (条件装配；M'' 路线)**.** 假设 *(i)* M'（等价地，在枚举环下 M''）与 *(ii)* 类保持（每个锚点 $n_k\equiv 3\pmod 6$）。则 M 从空白带启动永不停机。

证明. 由定理 4.8，停机需某根出生 $=2^t$。根分为：E1-重入（引理 4.9，无条件排除）；锚点初始化（n 奇 $\Rightarrow$ 首扫掠 $y=n-2$ 奇 $\Rightarrow$ 无出生——类保持保证）；L-出口（M' 排除）。 □

类保持条款是**必要**的：偶锚点出生是独立的实效幂通道——$n=10,42,170,682,\ldots$ 时锚点出生 $A=3n/2+1=16,64,256,1024,\ldots$ 正是 2-幂，与已知偶 n 停机子族 $\{10,26,42,\ldots\}$ 吻合。

注 4.17 (三环精确缺口；否决无条件解决)**.** 断言表全过（0 幂、56/56、8 族全灭、类表与增长全对），但证明链不闭合，恰缺三环：**(1) 窗口枚举的无界外推 = M**：危险键集随 m 生长（1 族 $\to$ 8 族于 $a\leq 300$），无停止证据（$\nu_2(\cdot)$-记录时刻表 $\Rightarrow$ 新窗口预期无限）；“每族都被奇偶杀死”不蕴含“族只有这些”——$m\leq 2000$ 表穷尽 + 合成 300 为经验封闭。**(2) 类保持是条件件**（L7/M-架构，

推论 4.16(ii)）：偶锚点出生是独立的真实幂通道。**(3)** $m > 25$ **为构造锚点性质**：合成验证用坍缩引擎（已经 births10 非坍缩 0-mismatch + 独立裸机 12/12 锚点精确交叉验证），构造锚点段未逐段裸机复核；$m = 26..40$ 的 "轨道级" 结论依赖轨道未来确实到达这些锚点（m-记录链 $m \le 25$ 已机器确认，其后属 M，命题 4.13）。

命题 4.18 (深度 1 出生守卫不封闭). 令 I_1 为 I_0 加上逐出生点的同形代数守卫（出生值奇部 ≥ 3；$G(2,\cdot)$ 的 f_2 守卫；$A = 3$ 位点的 $w \equiv 2 \pmod 3$；精确式见工件 *invariant-casecheck* 系列）。则 I_1 含全部真实轨迹（轨迹库 1,357,014 态零违例），但 I_1 **不封闭**：声明域（S/L 尾长 ≤ 6）内的封闭搜索得 *1,255* 个违例，全部属同一类——奇 r_2 的 L 经 *(L1)* 武装其 S-奇子，而子的局部守卫对其下一步出生盲。

命题 4.19 (出生守卫的逐深度污染；见证级). 对每个已测深度 $d \in \{1,2,3\}$，存在 I_0 内构型，其管线前 $d-1$ 次 S-偶出生非 *2* 的幂、第 d 次出生为 *2* 的幂，且整链真停机：

深度	见证构型	出生序列	相位事件	裸机步数
d=1	$L[1,3,1,3,1]$	$8,4$	*13*	*195*
d=1′	$S[1,1,1,1,1,1]$	$8,4$	*15*	*230*
d=1″	$G[4,2,7,5]$	$16,8,4$	*33*	*728*
d=2	$S[3,2,25,43,23,12,4,2]$	$5,64$	*152*	*10,313*
d=3	$S[12,28,23,42,14,22,38,31]$	$27,71,128$	*542*	*71,856*

五见证均经独立裸机复现（逐事件磁带与相位构型完全一致、裸机停机确认、全链 $\in I_0$；另：步数上限伪影见证 $S[39,34,5,30,43,19,37]$ 于大上限下 *442* 事件停机，非反例）。且**剩余类细化不可能**：坏出生 $\{2^t\} \bmod 12 \in \{4,8\}$，而轨道自身的 S-偶头恰占据同类（$A \bmod 12$ 直方图覆盖 $\{0,\dots,9\}$，其中 $A \equiv 4$ 共 *9,282* 例、$A \equiv 8$ 共 *396* 例），类内切分恰为 ν_2 之别——不可约 *2-adic*。坏出生的进入边为**出生进入边族**：*(L1)* 为主（I_1 的 *1,255* 个违例与 $d = 2$ 见证均经之进入），*(R)* 亦出现（$d = 3$ 见证经 *(R)*$\to S_3$ 进入）；污染机制为 *(S1)/(L1)* 管线的逐层平移（注 *4.20*）。

注 4.20 (一般深度 $d \ge 4$：结构平移机制，未证明). 逐层修复（深度 d 守卫:= "管线前 d 次出生均非 2-幂"）后，同一形状的 (S1)/(L1) 边在下一个 L-轮次复现一层更深：每修一层，同形管线平移一层。据此**预期**对每 $d \ge 4$ 亦有见证（随机搜索于各深度稳定产出新见证），但逐 d 见证的存在性恰是待证命题，本文不主张；"任意有限守卫深度不可封闭" 以见证级（命题 4.19 与本机制）表述，非定理。

注 4.21 (与猜想 6.7 的关系). 命题 4.19 不证明猜想 6.7，亦不改变其（猜想）地位；它给出的是**猜想之外的强化方向**——模板语言扩至 "剩余类 + 代数头形式守卫" 后，有限守卫深度的封闭仍逐深度失败——的见证级支持（B 级）。迫使边不在模 3 侧（定理 4.3 已把该侧完全封死），而在 2-adic 出生位点：进入边为出生进入边族（(L1) 主、(R) 亦见），机制为 (S1)/(L1) 管线平移（注 4.20）。

5 地标、类与轮定律

固定奇单位 $w \geq 3$。

定义 5.1 (地标与类)**.** 对 $\alpha \equiv 1 \pmod 6$，$\alpha \geq 7$，$t \geq 9$，松弛 $s \geq 0$，令 $E = 2^{t-3}w$：

$$L(\alpha, t; s) = G\big(\alpha{+}3E,\ \alpha{-}1{+}5E,\ 2^t w,\ 2^{t+1}w,\ \ldots,\ 2^{t+s}w,\ 2^{t+s+1}w{-}1\big),$$

其**类**为 $h = \nu_2(\alpha+1)$（$\alpha{+}1 = 2^h\omega$，ω 奇）。

引理 5.2 (类参数化)**.** *固定 $h \geq 1$：满足定义 5.1 的 α 恰为 $\alpha = 2^{h+1}(3c+\rho_h) + 2^h - 1$（$c \geq 0$），其中 $\rho_h \in \{0,1,2\}$ 为使 $\alpha \equiv 1 \pmod 3$ 的唯一剩余。*

证明. $\alpha{+}1 = 2^h\omega$、ω 奇 $\Rightarrow$ $\omega = 2(3c{+}\rho){+}1$；三个 ρ 给出 $\alpha \bmod 3$ 的三个剩余，恰一者合于 $\alpha \equiv 1$。 □

轮定律与强归纳架构

计算假设 5.3 (主控封闭，M)**.** 存在函数 $\Delta\alpha, \Delta t : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{N}$，使对**每个**类 $h \geq 1$ 与每个类 h 地标 $L(\alpha, t; s)$（任意奇单位 $w \geq 3$、任意外层参数 c, u，$t \geq 2h{+}16$）：(i) $s \geq \Delta t(h)$ 时轨迹到达下一地标 $L(\alpha{+}\Delta\alpha(h),\ t{+}\Delta t(h);\ s{-}\Delta t(h))$，且 $\Delta\alpha(h) \equiv 0 \pmod 6$、$\Delta\alpha(h) \leq 2h{+}6$、$\Delta t(h) \geq 2$；(ii) $s < \Delta t(h)$ 时到达锚点出口 $n' = 2^{t+s+1}w + c'$，$c' \equiv 3 \pmod 6$，$c' \geq 3$。两条路径均不经过 HALT；推导（自阶梯字面量 $(A_{j_0(h)}, \tau_{j_0(h)}, h)$ 出发的符号推导）为单路径并於 $O(\mathrm{poly}(\log h))$ 事件内终止，且其形式集 h-**均匀**：仅经阶梯字面量与修正尾的指数偏移依赖 h（与 en 版论文的主控封闭假设同一形式化）。

M 的**内容**由主控段承担：自包含符号推导（引擎 `sym5`，复杂度 $O(\mathrm{poly}(\log h))$，分支单路径）。其已验范围（B 级）：$h \leq 2000$ 穷尽、抽样至 1.2×10^7；幅度类分支由支配引理无条件覆盖（下节）。

引理 5.4 (级联)**.** *类 h 地标 $L(\alpha, t; s)$（$t \geq h{+}4$，$\omega = (\alpha{+}1)/2^h$）的前 h 个 G-事件为减半复合，第 h 个落点为 $G(\Psi{-}1, \Psi{-}1, 2\Psi, \ldots, 2^{h-1}\Psi,\ \beta,\ 2^t w, \ldots)$，其中 $\Psi = \omega + 3\cdot 2^{t-3-h}w$（奇），$\beta = \alpha{+}5E$。*

证明. 首头 $a_0 = \alpha{+}3E$：$a_0{+}1 = 2^h\omega{+}3\cdot 2^{t-3}w = 2^h\Psi$，故奇；由引理 3.2 逐次减半得 $a_i{+}1 = 2^{h-i}\Psi$，$i < h$ 时奇。插入游程依次为 $a_{i-1}{+}1 = 2^{h-i+1}\Psi$，形成 Ψ-几何尾；第 h 次复合时原第二游程 $\alpha{-}1{+}5E$ 按引理 3.2 的 $b \mapsto b{+}1$ 插入规则成为新第三游程 $\beta = \alpha{+}5E$（逐游程等式经 `entry.mjs` 于 $h \leq 60$ 全体验证，B 级）。 □

引理 5.5 (阶梯与良基性)**.** *定义梯 $(A_0, \tau_0) = (7, 9)$，$(A_{j+1}, \tau_{j+1}) = (A_j{+}\Delta\alpha(H_j),\ \tau_j{+}\Delta t(H_j))$，$H_j = \nu_2(A_j+1)$。则：(i) $A_j \leq \tau_j^2$（$j \geq 8$）时 $A_{j+1} \leq \tau_{j+1}^2$ 持续成立；(ii) 凡 $\tau_j \leq h{-}1$ 的位置有 $H_j \leq 2\log_2 h < h$（$h \geq 16$）。*

证明. (i) 设 $A_j \leq \tau_j^2$。由 M 的带界 $\Delta\alpha \leq 2H_j{+}6$ 与 $H_j \leq \log_2(A_j{+}1) \leq 2\log_2\tau_j$：$A_{j+1} \leq \tau_j^2 + 4\log_2\tau_j + 6 \leq \tau_j^2 + 4\tau_j + 4 = (\tau_j{+}2)^2 \leq \tau_{j+1}^2$（末步用 $\Delta t \geq 2$ 与 $4\log_2\tau{+}2 \leq 4\tau$，$\tau \geq 2$）。(ii)

$H_j = \nu_2(A_j{+}1) \le \log_2(A_j{+}1) \le 2\log_2 \tau_j \le 2\log_2(h{-}1) < h$。基例：(i) 于 $j \in \{8, \dots, 200000\}$ 与 (ii) 于所涉区间的前 200,000 个位置（覆盖一切 $\tau_j \le 10^6$）经穷举验证（B 级；与 en 版论文同一枚举）。$j < 8$ 的位置（$\tau_j \le 23$）直接包含于该枚举。 □

定理 5.6 (轮定律：条件证明). *假设 M 成立，则对一切类 $h \ge 1$、一切类 h 地标，轮定律（M 的 (i)/(ii) 两分支）成立，且全程无停机。*

证明. 对 h 强归纳。$h \le 15$：直推表逐类单路径符号推导（B 级，1024 行表之子集）。$h \ge 16$：类 h 地标的一轮 = 级联（引理 5.4，代数）+ 入口（至 Ψ-尺度 $L(7,9)$ 型，读窗指数 $\le 10 < h{-}1$，修正尾逐字携带；`entry2.mjs` m-无关性 1156/1156，B 级）+ 阶梯前缀（引理 5.5(ii)：所历位置类 $< h$，由归纳假设其轮定律成立）+ 主控段（假设 M 于类 h）。合成的输出即 M 的 (i) 或 (ii)，无 (G1)/(G3) 事件。带界 $\Delta\alpha \le 2h + 6$ 已含于 M，随归纳自洽。 □

6 主控段与签名动力学：M 的归约

主控段推导中每个分支判定为两类之一：**幅度比较**（游程大小与阈值）与**奇偶判定**。

引理 6.1 (支配，D). *每个幅度比较的裕度为 $M = W + Q - \theta$，其中 w-项 $W \ge 3 \cdot 2^{2h-52-2\log_2 h}$，余项 $|Q| < 2^{h+5}$，$\theta \le 4$。故 $h \ge 82$ 时 $M > 0$ 且优势每单位 h 翻倍；$h \le 81$ 逐点验证。*

证明概要. W 的下界来自读窗与类界引理（比较对象中至少一方含 w-尺度几何项，指数 $\ge -65-3-2\log_2 h$）；$|Q|$ 的上界来自 d-侧位数的仪表记录（$\le h{+}4$，12000 条记录无一违反——**此上界为 B 级（仪表穷举），非纸面证明**，故本引理整体降为 A$^-$）。$2h - 52 - 2\log_2 h > h{+}5 \iff h > 57 + 2\log_2 h$，$h \ge 82$ 成立。 □

引理 6.2 (剖面函数性). *主控段的完整事件序列（因而结果 $\Delta\alpha(h), \Delta t(h)$ 或出口参数）是阶梯窗口签名的函数：签名相同的两次主控推导事件序列逐事件相同。剖面 = 级联头值的 2-adic 展开（有限下降，于类深度处终止）。*

证明概要. 由 D，幅度判定在全域被支配（恒取正支），无自由度；奇偶判定由窗口数据决定（12,000 条仪表记录零定义域分裂）。级联头的 2-adic 展开有限，故常数剖面（需无穷下降）不可实现。 □

定义 6.3 (签名动力学). 固定 K-切片模型：状态为窗口签名 =（最近 ≤ 40 个梯位置的 $(A_j \bmod 2^K, H_j)$，预算 $b = h{-}1{-}\tau_{j_0}$——预算无界，故完整状态空间非有限；**残差核**（固定预算、只留签名）为有限状态系统）。演化一阶：下一签名由当前签名决定；唯一的非马尔可夫断点是 $\nu_2()$-截断（真深度 $\ge K$），即**记录事件**。模型忠实性属 B 级（`sigdyn.mjs/brent32.mjs` 与符号引擎对拍）。

定理 6.4 (归约定理). *在 K-切片模型内：假设 M（对一切类）成立当且仅当自主游走的记录时刻表无限延续（每个深度级的主控推导在其被到达时闭合）。*

证明. ($\Leftarrow$) 各深度级的主控推导只依赖窗口签名与预算（引理 6.2）；时刻表延续即每个被到达的类都有已闭合的推导，故 M 逐类成立。($\Rightarrow$) 若时刻表在深度 d 终止（某级不再到达），则该级之后无新类，M 仅需已有类。到达类集合由 (A_j, τ_j) 递推决定；时刻表终止将迫使 K-切片残差核（$K' = \max(d, K)$ 位）进入环，环内深度被压于 K' 以下永续——与时刻表**在已验切片上的**爬升矛盾。此方向对未观测深度的外推为**条件性**（有限观测不能排除未来抑制；其无条件形式即定理 6.5 所述 K>32 猜想）。两种情形都把 M 的内容完全转移到时刻表上。 □

定理 6.5 (周期排除（32-位切片证书；K>32 为猜想）). *签名动力学的 32-位残差核无环且终止：Brent 环检测于 1.25×10^9 步无环（核终止于坏残差 $\alpha \equiv 2^{32}-1$，即记录-32 事件）；2.4×10^6 个梯残差两两互异；记录时刻表在已验域内每级 $\times4$ 爬升（实测 $17@19024 \to 19@76096 \to 21@304383 \to 22@1217531 \to 24@4870122 \to \geq 32@1.25\times10^9$）。故 $K \leq 32$ 内不存在有限闭环。任何 K-位环将把记录永久压于深度 K 以下；“全深度非最终周期”（$K > 32$）为**猜想**——爬升律在已验切片外是测量而非证明。*

（证据为 B 级计算；“环不存在则 M 不可有限化” 的转移为代数。）此即：M 的剩余内容 = 游走的 $\nu_2(\cdot)$-混沌，本架构不可约的硬核。

定义 6.6 (粗模板谓词). **粗模板**谓词 I：构型的隶属仅依赖游程序列的（a）固定模数 M_0 的逐游程剩余类 $r_i \bmod M_0$、（b）有限组线性不等式 $\lambda_1 r_1 + \cdots + \lambda_k r_k \geq \theta$、（c）游程数 k 属于有限集。（即：对 M_0 逐游程同余且满足同组不等式的构型不加区分。）

猜想 6.7 (必要精度：粗不变量架构的不可能性). 不存在粗模板谓词 I 同时满足：(i) $P(3) \in I$；(ii) I 对引理 2.2 的十条规则封闭；(iii) I 排除 $G(1,\cdot)$ 与 $G(3,\cdot)$。

注 6.8 (证据与已核部分). (a) **反例链（A 级，规则级机器复核）**：停机族经少数几步可达自 $R(1,9)$ 与 $R(1,12)$ 型——

$$S(3,1,3) \xrightarrow{\text{(S1)}} R(1,9) \xrightarrow{\text{(R)}} S(2,7,1) \xrightarrow{\text{扫掠}\times3} S(5,1,4) \xrightarrow{\text{(S1)}} R(1,12) \xrightarrow{\text{(R)}} S(2,10,1) \xrightarrow{\text{扫掠}\times4} S(6,2,5) \xrightarrow{\text{(S2)}} G(7,6) \to$$

（本文早期版本写出的 $R(3,9)/S(4,7,1)$ 链有误，已废弃。）故任何封闭谓词必须在 $R(1,\cdot)$ 族内把 9/12 型与真实轨道的重入型分开。(b) **模 3 护城河（已定理化）**：定理 4.3(c) 无条件给出真实轨道自第 54 步起一切相位构型 $\Sigma \equiv 0 \pmod 3$（原 15 万事件 16,826 个重入零违例的 B 级实测降为冗余确认；锚点序曲的 $b = 2n{+}2$、$n \equiv 3 \bmod 6$ 给 $b \equiv 8 \equiv 2 \bmod 3$ 与之一致）——而 (a) 的反例链自 $S(3,1,3)$（$\Sigma = 7$）起**整链** $\Sigma \equiv 1 \pmod 3$（(S1) +3、其余边 $\Delta \equiv 0$，同余类沿链保持），入口起即被定理 4.3 无条件排除。但 G-首头的轨道分布覆盖全部模 3 类（实测直方图 2:30348、0:1408、1:1330），故该条件不能经其余形式封闭——完整的不可能性证明须在全体形式/规则上组合此类模约束，本轮未完成（猜想维持原级；强化方向见注 4.21）。(c) 不变量合成实验（`invsyn.mjs`，否定结果）：未找到任何粗模板不变量。深层原因（启发式）：真实轨迹上 G-头在 2-adic 意义下向停机族累积（$\nu_2(a{-}1), \nu_2(a{-}3)$ 达 9 已现于轨迹），固定模数同余对 $\nu_2(a-1)/\nu_2(a-3)$ 盲。

推论 6.9 (双架构收敛（条件于猜想 6.7）). *条件于猜想 6.7 与定理 6.5 的 32-位切片证书：任何不重算假设 M 内容的封闭谓词都不足以排除停机；任何足以排除者必携带 $\nu_2(\cdot)$-混沌的全部信息。故在此两类架构内，假设 M 不可消除。*

7 装配与主定理

定理 7.1 (主定理，条件形式)**.** 假设 M 成立，则 M 从空白带启动永不停机。

证明. 空白带第 54 步到 $P(3)$（定义 3.1）。对锚点下标 k 归纳，维持不变量 $6 \mid n_k{+}3$：$n_0 = 3$ 成立；设 $6 \mid n_k{+}3 = 2^{m_k} w_k$，则 $3 \mid w_k$。由定理 3.3 轨迹入 $\Phi(w_k, m_k)$；由定理 5.6（级联、阶梯、主控）诸轮后经 (ii) 出口到锚点 $n_{k+1} = 2^{m_k} w_k + c'$，$c' \equiv 3 \pmod 6$、$c' \geq 3$。于是 $n_{k+1}{+}3 = 2^{m_k} w_k + (c'{+}3)$，两加项均可被 6 整除（$2 \mid 2^{m_k}$、$3 \mid w_k$；$6 \mid c'{+}3$），不变量保持且 $n_{k+1} \geq n_k{+}6$。全程无 HALT（定理 5.6 与停机判据引理 2.3）。锚点列严格递增无上界，运行永续。 □

注 7.2 (M″ 路线：条件链的第二形式)**.** 定理 7.1 的条件（假设 M）在第 4 节被替换为出生坐标下的显式形式：由根归约（定理 4.8）、E1-重入安全（引理 4.9）与危险键奇偶歼灭（定理 4.12），

$$M \text{ 永不停机} \iff \text{漂移律 M}'' + \text{类保持} \quad \text{（推论 4.16）},$$

且 M 成立时类保持与 M′ 均为其推论（注 4.17 的三环给出两形式的精确差集）。

推论 7.3 (无条件包络（验证域；经验成分显式标注）)**.** 不假设 M：对一切类 ≤ 2000（穷尽验证；抽样一致至 1.2×10^7）的运行，M 不停机。步数换算为双重指数视界时含**经验成分**：记录时刻表的 $\times 4$/级爬升为实测律（定理 *6.5*），非无条件定理；类 h 首达时间 $\geq 2^{c \cdot 2^h}$ 的纸面下界（由 $A_j \leq \tau_j^2$ 与带界 $\Delta\alpha \leq 2h{+}6$ 组装）列为后续。另，停机分支在代数族上无条件不可达：轨道序曲/级联/地标族的一切 G-头部满足 $a{+}1 = 2^j \cdot (\text{奇} \geq 3)$，故 $a \notin \{1, 3\}$（$a{+}1 \in \{2, 4\}$ 的奇部为 $1 < 3$）；由引理 *6.1* 该结论对 ± 1 扰动稳健（*2980/2980* 反事实闭合安全；对抗剖面被 *2-adic* 展开有限性排除且从不停机）。中间态/主控态/残形态的排除由 *2-adic* 审计承载（*273,654* 形式零危险），其对全类的推广条件于假设 M 的 h-均匀条款。另由定理 *4.3* 与 *4.6*，无条件包络的形状如下精化：一切 $\Sigma \not\equiv 0 \pmod 3$ 的构型自第 *54* 步起不可达（整半空间，不依赖任何已验类域），且 *“M 永不停机”* 等价于 *“永无 2-幂 S-偶出生”*——后一等价式的已验域为前 10^7 相位事件（*2,908* 次出生零 *2*-幂，B 级）；经根归约（定理 *4.8*）进一步等价于 *“永无 2-幂**根**出生”*，其已验域为：10^7 锚点 30,791,021 个根出生零 *2*-幂、*20* 类全安全（*18* 按键定义 + *Lk|j3* 单点 + *L3|j4* 族形式）、构造锚点 $a \leq 300$ 的 *8* 个危险窗口族全灭、$m \leq 40$ 断言全过（B 级）。

8 台账

级	含义	本文条目
A	纸面代数	引理 2.4、3.2、定理 3.3、引理 5.2、5.4（尾簿记部分 B）、5.5（基例 B）、定理 5.6（给定 M）、6.4（模型内，$\Rightarrow$ 方向含外推条款）、6.5（K$\le$32 部分与转移部分）、定理 7.1；**定理 4.12（危险键奇偶歼灭，纯算术）；引理 4.10（AP 幂判据锐化）**
A$^-$	纸面骨架 + 仪表穷举上界	引理 6.1（$\lvert Q\rvert < 2^{h+5}$ 来自 12,000 条仪表记录）；定理 4.3（封闭 = 仿射恒等式 + 守卫转移，机器全查复核 + 裸机逐事件忠实性独立复核）；定理 4.6（双向代数，立足于规则忠实性与停机形态唯一性）；定理 4.8（根归约）；引理 4.9（E1-重入根安全，台账推论）
B	声明域穷尽	规则级对拍（`rulecheck` 564/564）与轨迹忠实性（956 锚点：955 一致 + $R(2,2)$ 域外，16 停机锚精确）；序曲复核（1052）；级联/入口（327；`entry2` 1156/1156）；轮律表（1024+976）；主控扩展（至 1.2×10^7 抽样）；残局格（5890）；2-adic 审计（273,654 形式）；反事实（2980）；Brent（1.25×10^9 步）；时刻表数据；护城河实测（$R(1,b)\equiv2 \bmod 3$、G-头模 3 直方图）；台账全查（作者 219,398 成员步 + 独立异构 20,508 步 $k\le10$；10^7 事件零违例、2,908 出生零 2-幂；独立 5×10^5 事件 647 出生零幂；库 1,357,014 态零违例）；级联见证（13/15/33/152/542 事件裸机复现）与 I_1 封闭搜索（1,255 违例一类）、$A \bmod 12$ 直方图（9,282+396）——命题 4.18、4.19 为**见证级；出生序列侧：**命题 4.11–4.15（10^7 锚点 30,791,021 根 0 幂、20 类全认证、成对律 14,560/14,560、8 族全灭、60 段 0 幂）；births10 0 mismatch；ref-b1/b2/b3/b6 独立复跑
C	依赖假设/猜想	假设 M（$\equiv$ 记录时刻表延续，定理 6.4）；**漂移律** M″（= M′ **显式形式；窗口枚举完全性，推论 4.16、注 4.17）；类保持（L7/M-架构条件件）**；猜想 6.7（粗模板不可能性）；K>32 非周期性